

信捷伺服控制系统 - 通讯协议 (TCP/UDP)

本文档用于客户快速对接网络控制接口。当前程序同时支持 TCP 和 UDP，命令保持一致。

1. 连接方式

- 协议：TCP 或 UDP
- 默认端口：8080（界面可改）
- 编码：ASCII（UTF-8 兼容）
- 结尾：建议带 `\r\n`，不带也可

2. 最简命令格式

- 推荐格式：`命令 参数`
- 兼容格式：`命令:参数`
- 命令大小写不敏感

3. 推荐命令

命令	说明	示例请求	示例响应
PING	连通性测试	PING	PONG
MOVE <mm>	绝对定位到指定毫米位置（速度/加减速使用界面当前设置）； 会等待运动到位后才返回	MOVE 100	OK:MOVE 100
JOG <LEFT\ RIGHT\ STOP>	点动左/右/停（停为软停，不会断使能）	JOG RIGHT	OK:JOG 或 OK:STOP
STOP	软停 ：保持使能、按当前减速度减速到 0	STOP	OK:STOP
ZERO	当前位置清零	ZERO	OK:ZERO
STATUS	查询状态	STATUS	OK:POS=...;ALM=...;RDY=...
WATCH [ms]	(仅 TCP) 开始以指定间隔（默认 100ms，最小 10ms）向客户端实时推送位置；推送格式见 §8	WATCH 200	OK:WATCH 200ms，随后持续收到 POS:...
UNWATCH	(仅 TCP) 停止实时推送	UNWATCH	OK:UNWATCH
HELP	返回命令帮助	HELP	OK:CMDS=...

安全提示： `STOP` 与 `JOG STOP` 为软停（保持使能 + 减速段触发），不会让伺服掉电，因此带刹车 / 垂直负载机构不会因为停止指令而下落。
如需断电释放电机，请通过界面"电机使能"按钮手动关闭。

4. 错误响应

响应	含义
<code>ERR:EMPTY_CMD</code>	命令为空
<code>ERR:UNKNOWN_CMD</code>	未识别的命令
<code>ERR:NOT_CONNECTED</code>	串口未打开，无法控制驱动
<code>ERR:MOVE_PARAM</code> / <code>ERR:JOG_PARAM</code>	参数解析失败
<code>ERR:MOVE_FAIL</code>	触发或等待到位失败（一般是底层 Modbus 通讯失败）
<code>ERR:AUTH_REQUIRED</code> / <code>ERR:AUTH_FORMAT</code> / <code>ERR:AUTH_INVALID</code>	需要鉴权 / 格式错误 / 密钥不匹配（见 §6）
<code>ERR:NO_HANDLER</code>	服务端未注册命令处理器（程序异常状态）
<code>ERR:<异常信息></code>	其他未知异常透传

5. 兼容旧格式

程序仍兼容旧写法，方便平滑升级：

- `CONNECT` 等价于 `PING`
- `MOVE:100` 等价于 `MOVE 100`，速度使用界面"移动速度"当前值
- `MOVE:100,500,200,200,1` 也可用，但当前只取第一个参数（距离），速度/加减速仍取界面当前值
- `JOG:1` = `JOG RIGHT`
- `JOG:-1` = `JOG LEFT`
- `JOG:0` = `JOG STOP`

6. 可选鉴权 / 访问控制

`config.json` 中三个字段控制网络层安全：

```
{
  "SharedKey": "",           // 共享密钥，非空时启用 KEY 鉴权
  "AllowedClientIps": [],    // 客户端 IP 白名单，空数组表示不限
  "BindLoopbackOnly": false // true 时仅监听 127.0.0.1，外网/内网均不可访问
}
```

启用 `SharedKey` 后，每条命令必须以 `KEY <密钥>` 前缀发送：

```
KEY my-secret;MOVE 100
KEY my-secret;STATUS
```

不带前缀或密钥不匹配会得到 `ERR:AUTH_REQUIRED` / `ERR:AUTH_INVALID`。

8. 实时位置推送 (WATCH)

`WATCH` 是 **TCP 专属** 功能，UDP 不支持（会返回 `ERR:TCP_ONLY`）。

使用流程

```
客户端 → WATCH 100          # 每 100 ms 推送一次
服务端 ← OK:WATCH 100ms

服务端 ← POS:12.34mm          # 持续推送，无需客户端请求
服务端 ← POS:12.35mm
服务端 ← POS:12.36mm
...

客户端 → MOVE 200             # WATCH 期间仍可正常下发命令
服务端 ← POS:12.40mm          # 推送继续（与命令响应交错出现）
服务端 ← OK:MOVE 200          # 命令响应（到位后返回）
服务端 ← POS:200.00mm

客户端 → UNWATCH
服务端 ← OK:UNWATCH           # 停止推送
```

注意事项

- 推送消息格式： `POS:<值>mm`，例如 `POS:123.45mm`。
- 推送消息与命令响应（ `OK:...` / `ERR:...` ）在**同一 TCP 连接上交错发送**，客户端需根据前缀区分：
 - `POS:` 开头 → 实时位置推送，直接解析数值即可
 - `OK:` / `ERR:` / `PONG` 开头 → 命令响应
- 发送新的 `WATCH` 指令会**自动替换**之前的推送（无需先 `UNWATCH`），间隔以新值为准。
- TCP 连接断开时推送自动停止，重连后需重新发送 `WATCH`。
- 位置值来自后台实时采样缓存，延迟约 5 ~ 100 ms。

9. 对接建议

- 优先按"推荐命令"接入，不需要解析复杂参数。
- `MOVE` 内部会等待"位置稳定 + COIN/RDY 完成"再返回；客户端读取超时建议至少 60 秒（可在 `config.json` 中通过 `MoveTimeoutSeconds` 调整服务端等待上限）。
- 建议每次下发动作前先 `PING`，动作后用 `STATUS` 做结果确认。
- 紧急停止请用 `STOP`（软停，安全）；如确实需要断电，请改在界面/上位逻辑中主动关闭电机使能。
- 如需持续监控位置，使用 `WATCH 100`（TCP）替代轮询 `STATUS`，可大幅降低延迟和指令开销。